

1



Módulo 11

Rede Segura e Equipamentos de Segurança

Aula 01

Design de Rede Segura

Introdução —

Nesta aula, você conhecerá os seguintes assuntos:

- Infraestrutura para redes seguras e confiáveis;
- Camadas OSI e os protocolos de roteamento e comutação;
- *Address Resolution Protocol (ARP)*;
- *Internet Protocol (IP)*.

Aula 01

Design de Rede Segura

Princípios de Redes Seguras



Tripé da segurança

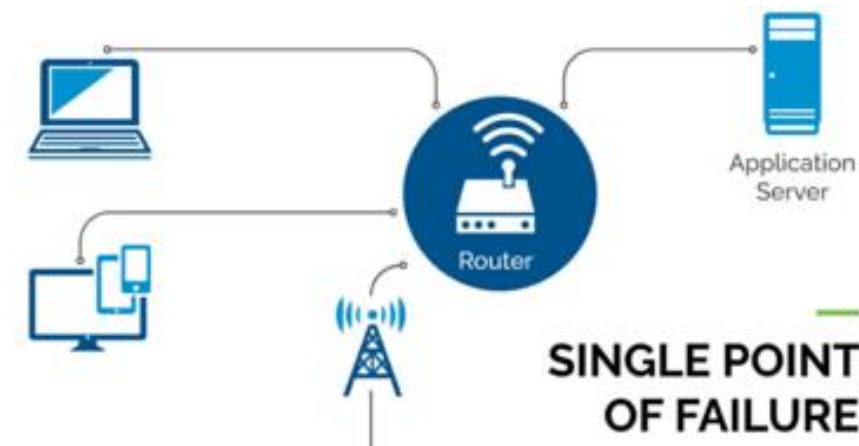
-  Integridade
-  Disponibilidade
-  Confidencialidade

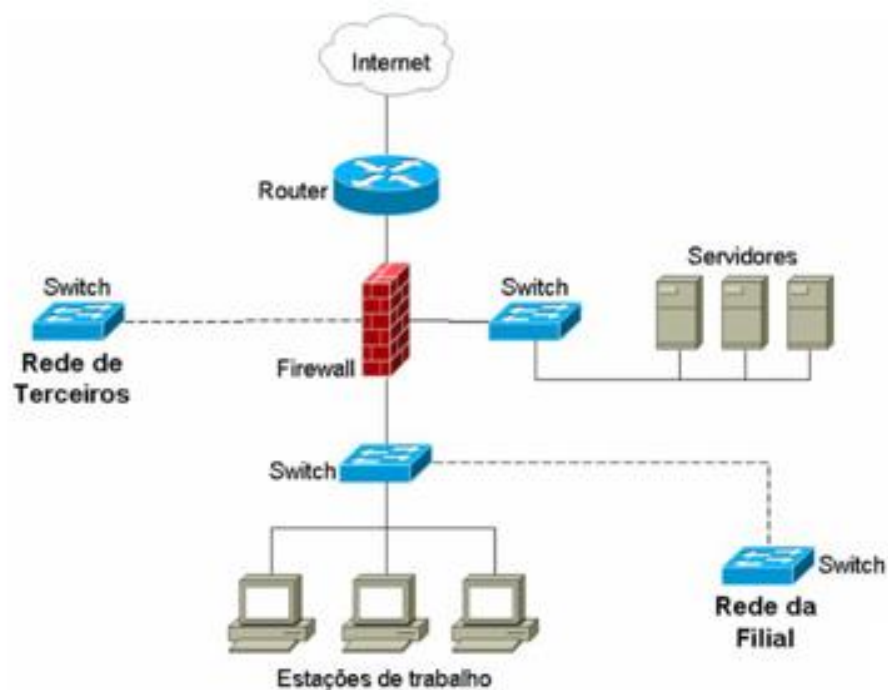
PRINCÍPIOS DE REDES SEGURAS

- São os princípios da segurança da informação:
 - Confidencialidade;
 - Integridade;
 - Disponibilidade.

FRAQUEZAS EM REDES SEGURAS

- Principais pontos fracos:
 - Pontos únicos de falha;
 - Dependências complexas;
 - Disponibilidade acima de confidencialidade e integridade;
 - Falta de documentação e controle de mudanças;
 - Dependência exagerada na segurança perimetral.





Fonte: Slider Player.

Disponível em: <https://slideplayer.com.br/slide/5617047/>
Acesso em: 18 mar. 2024.

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DE REDE

- Equipamentos presentes em uma arquitetura de rede:
 - Switch (Comutador);
 - Wireless Access Points (WAP);
 - Roteadores;
 - Firewalls;
 - Balanceadores de Carga;
 - Servidores Domain Name System (DNS).

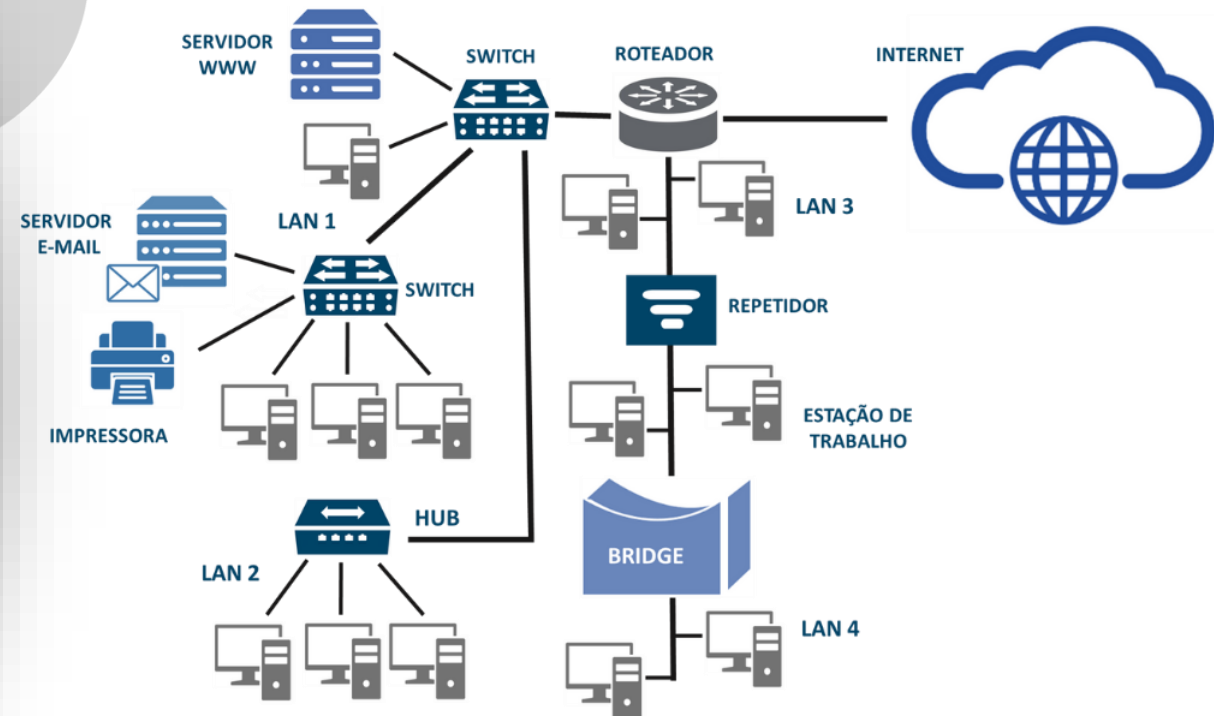
Aula 01

Design de Rede Segura

Encaminhamento de tráfego

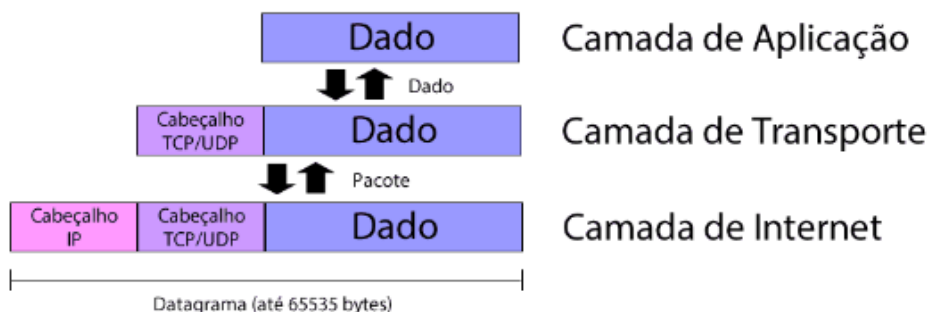
ENCAMINHAMENTO DE TRÁFEGO

- Refere-se ao processo de comutação (switching) e roteamento dos pacotes de dados.
- Switching – Endereço MAC na mesma LAN.
- Roteamento – Endereço IP em outras redes.



INTERNET PROTOCOL (IP)

- Opera na camada 3 do Modelo OSI, a camada de rede;
- O pacote IP contém os dados encapsulados, endereço IP de origem e destino;
- Há dois padrões de endereços IP existentes: IPv4 e IPv6;
- O endereço IP é exclusivo para cada dispositivo;
- Oferece controle de fragmentação dos pacotes.

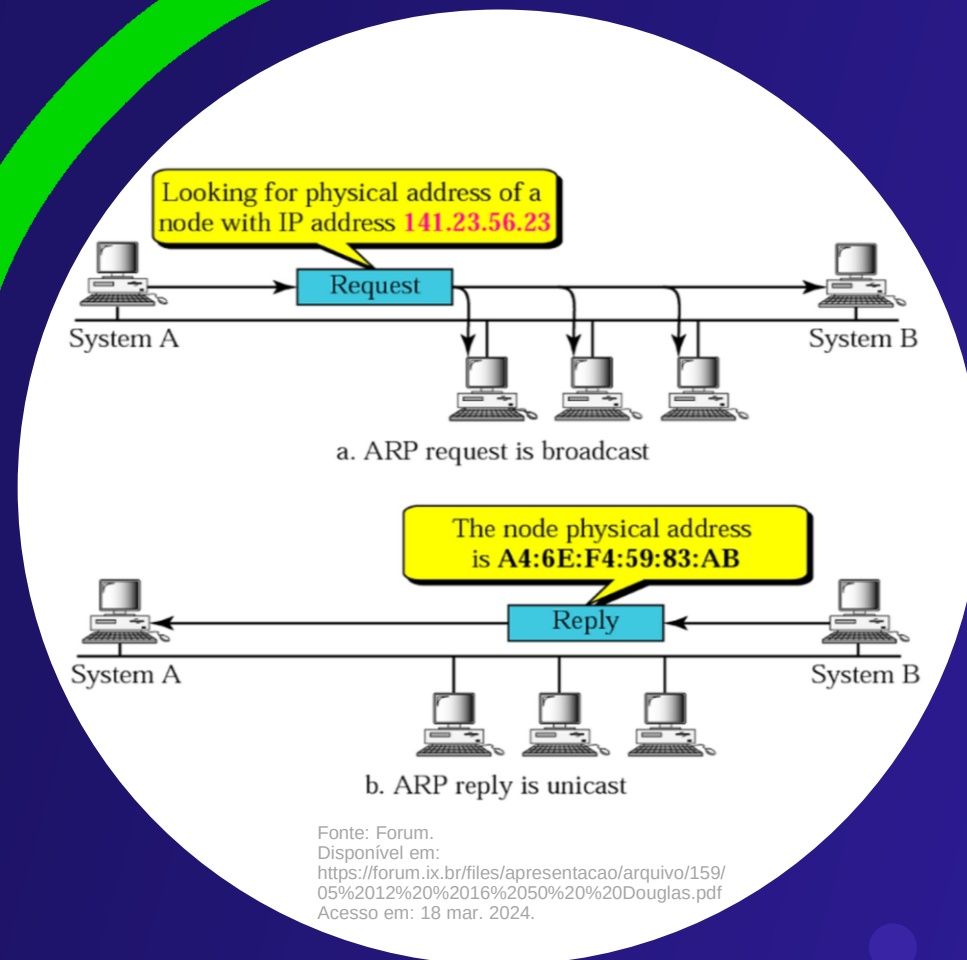


Fonte: Clube do Hardware.

Disponível em: https://www.clubedohardware.com.br/artigos/redes/como-o-protocolo-tcp-ip-funciona-parte-1-r34823/?nbcpage=4#google_vignette
Acesso em: 18 mar. 2024.

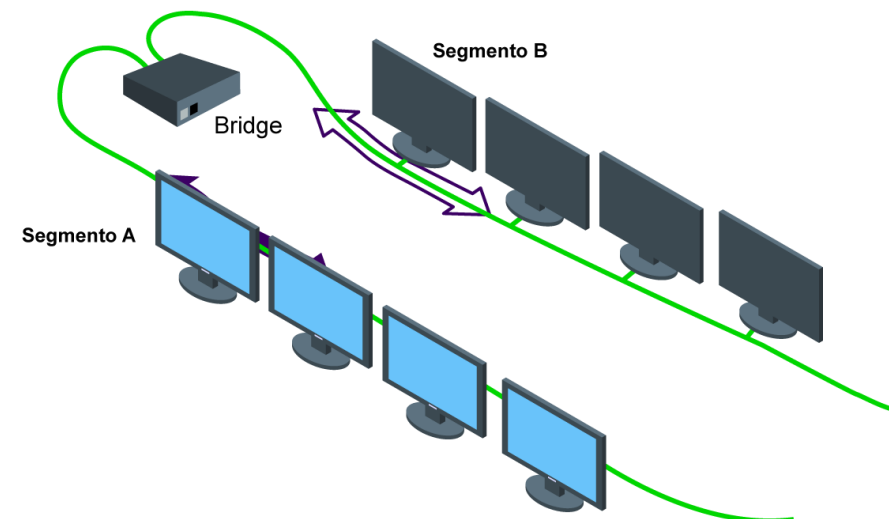
PROTOCOLO DE RESOLUÇÃO DE ENDEREÇO (ARP)

- Opera na camada 2 do Modelo OSI, a camada de enlace;
- Associa endereços IP a endereços MAC;
- O endereço MAC é exclusivo atribuído à placa de rede;
- ARP Request vs. ARP Reply;
- Pacotes para dispositivos na mesma LAN.



SEGMENTAÇÃO DE REDE

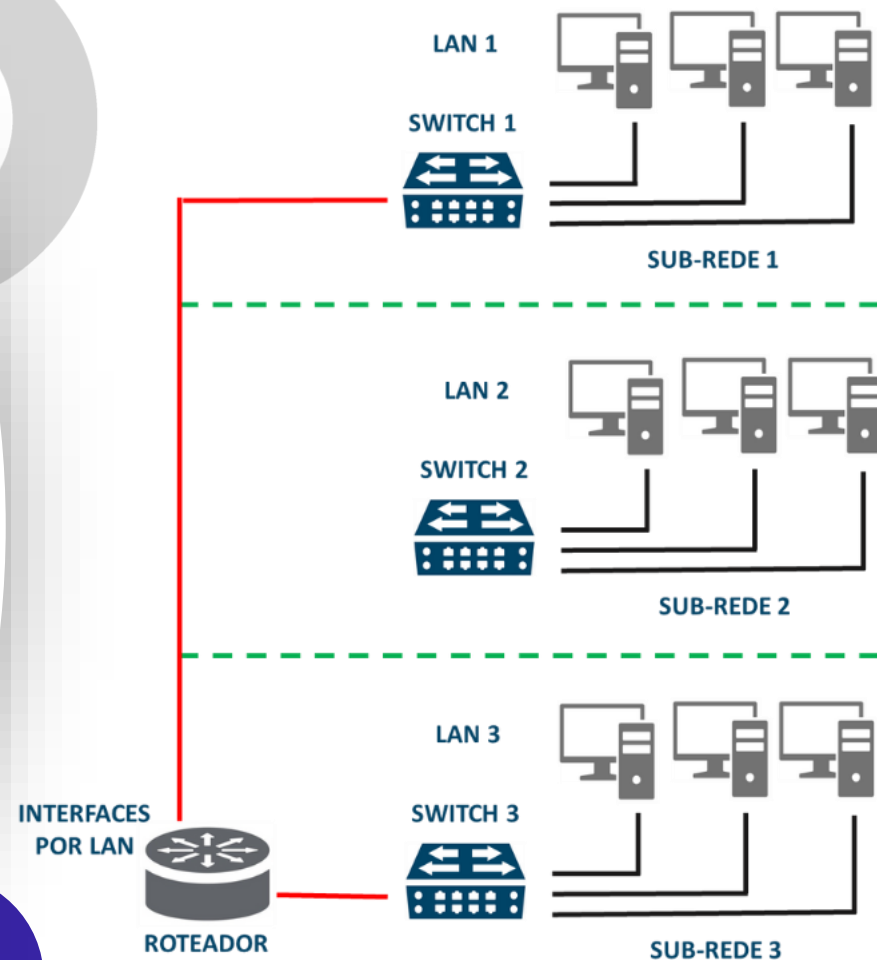
- Trata-se da divisão de uma rede maior em sub-redes independentes.
- Cada segmento de rede é isolado;
- Facilita o gerenciamento da segurança e desempenho;
- Possibilita a segregação do tráfego.



LAN SEGMENTADA

SEGREGAÇÃO DE REDE

- Representa a separação física ou lógica dos segmentos de rede;
- Utiliza técnicas como VLANs, sub-redes ou firewalls;
- Segrega o tráfego;
- Protege recursos críticos por meio do isolamento;
- Facilita a gestão da cyber security.



Fonte: DLTEC.
Disponível em:
<<https://www.dltec.com.br/blog/redes/o-que-e-vlan/>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.

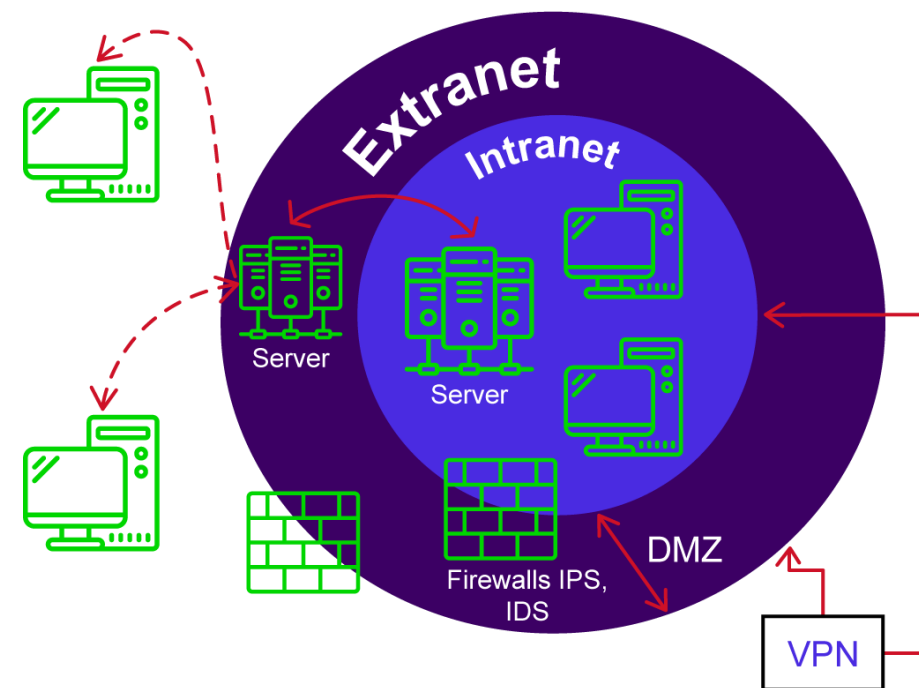
Aula 01

Design de Rede Segura

Zonas e suas topologias —

ZONAS E SUAS TOPOLOGIAS

- Zona de rede é uma área que agrupa dispositivos com requisitos comuns de segurança e acesso;
- Está relacionada à segregação;
- Intranet;
- Extranet.



Fonte: Elaboração própria.

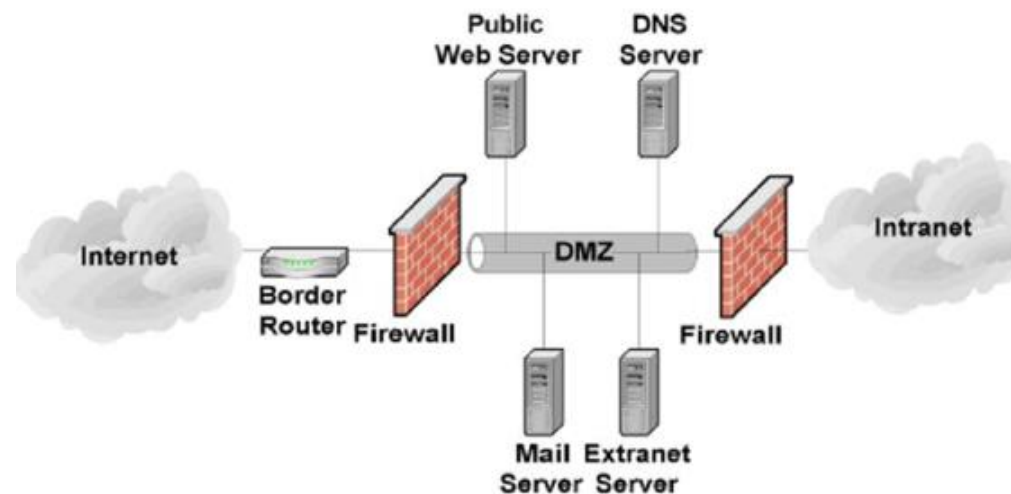
ZONAS DESMILITARIZADAS (DMZ)

- São áreas isoladas das demais zonas de rede;
- É intermediária entre a rede interna (Intranet) e a rede externa (Internet);
- Fornece uma camada de segurança adicional;
- Os servidores são configurados com restrição de acesso.



ZONAS DESMILITARIZADAS (DMZ)

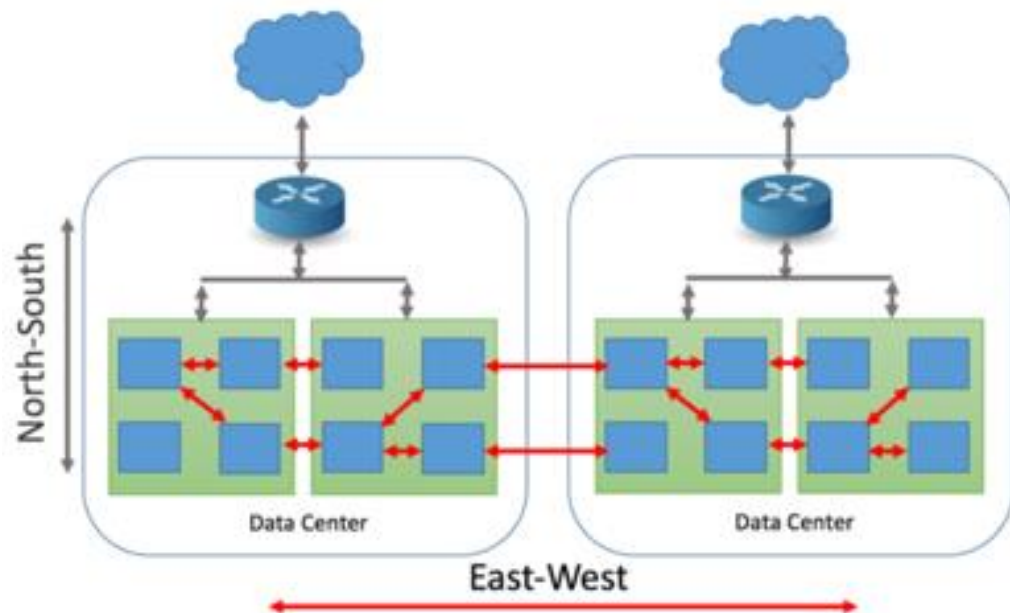
- Maneiras de implementar a DMZ:
 - Sub-rede com DMZ;
 - Firewall Triplamente Protegido;
 - Host filtrado.



Fonte: Falati.

Disponível em: <https://falati.com.br/dmz-o-que-e-e-para-que-serve/>

Acesso em: 18 mar. 2024.

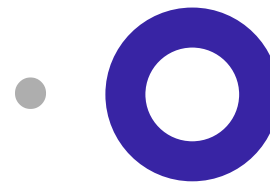


Fonte: Suse.

Disponível em: <https://www.suse.com/c/securing-east-west-traffic-in-container-based-data-center/>
Acesso em: 18 mar. 2024.

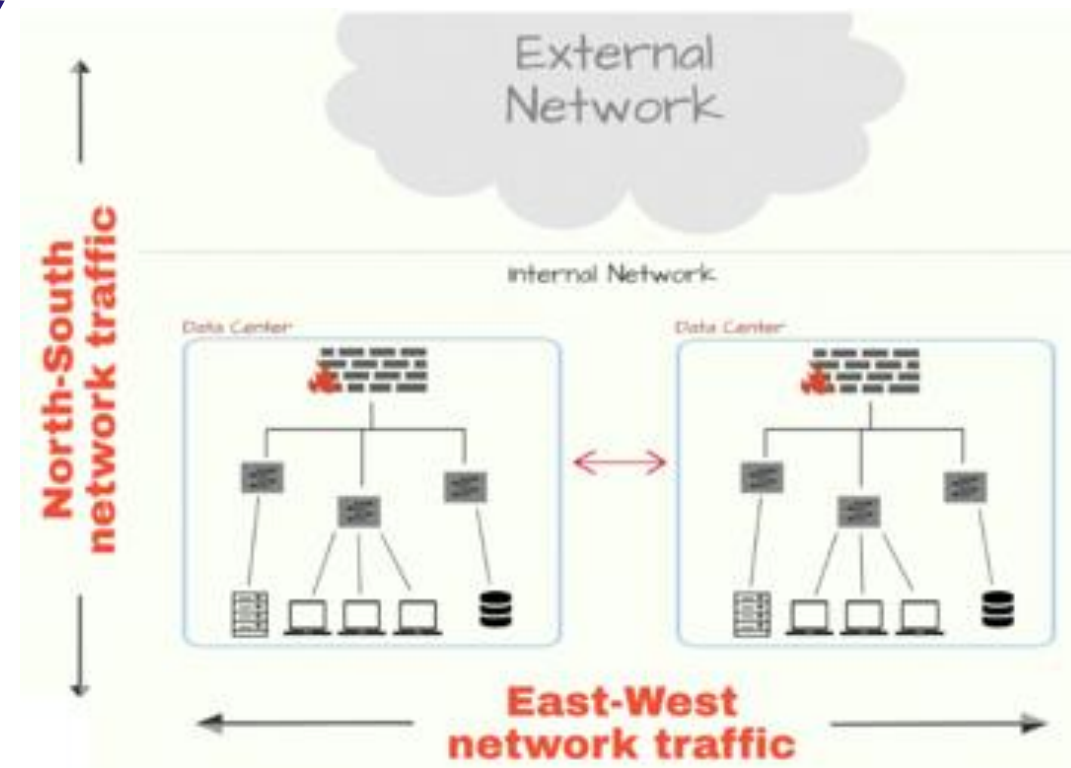
CONSIDERAÇÕES DE DESIGN DE REDES SEGURAS

- Há dois tipos principais de tráfego:
 - Tráfego Leste-Oeste (*East-West Traffic*):
 - Comunicação interna entre dispositivos do datacenter.
 - Rede interna de alta velocidade e baixa latência.



CONSIDERAÇÕES DE DESIGN DE REDES SEGURAS

- Há dois tipos principais de tráfego: (cont.)
 - Tráfego Norte-Sul (North-South Traffic)
 - Comunicação do datacenter com a rede externa.
 - Conexão com a internet e dispositivos para gerenciar o tráfego.



Fonte: Cisco.

Disponível em: <https://community.cisco.com/t5/blogues-de-data-center-e-cloud/cisco-aci-e-a-evolu%C3%A7%C3%A3o-das-redes/ba-p/4423856>
Acesso em: 18 mar. 2024.



CONFIANÇA ZERO (ZERO TRUST)

- Redefine a proteção de redes e sistemas.
- Tradicionalmente havia a “confiança implícita”.
- Para o Zero Trust nenhum dispositivo ou usuário é confiável por padrão.
- Propõe a segurança baseada na autenticação, autorização e verificação contínua.

1



Você chegou ao final da Aula 01
Design de Rede Segura